Projeto Laboratórios de Informática III

Fase 1

Projeto desenvolvido por

Gonçalo Filipe Duarte Barbosa (a104438)

Gonçalo da Silva Carmo (a104619)

Simão Pedro Sá Pereira (a104535)

Grupo 16

Licenciatura em Engenharia Informática

Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Departamento de Informática

Conteúdo

Introdução **2**

Sistema **2**

Discussão **4**

Conclusão **5**

Introdução

Este projeto é desenvolvido no âmbito da disciplina de Laboratórios de Informática III, do ano letivo 2024/2025, com o objetivo de ensinar aos alunos os conceitos essenciais da Engenharia de Software, como modularidade, reutilização, encapsulamento e abstração de dados. Para atingir esses objetivos, foi-nos atribuída a tarefa de criar uma base de dados em memória para armazenar e processar dados fornecidos pelos docentes, que lembram os de uma plataforma de streaming musical.

O projeto está organizado em duas fases, sendo que a primeira envolve a implementação do parsing dos dados e de um modo batch. Este modo permite a execução de várias consultas de forma sequencial, com pedidos armazenados previamente num ficheiro de texto cujo caminho é passado como argumento ao programa.

Para realizar este processo, é necessário não apenas ler e interpretar os dados dos ficheiros, mas também armazená-los em estruturas de dados rápidas e flexíveis. Uma vantagem significativa do projeto é o uso da biblioteca glib, que fornece diversas estruturas prontas e eficientes. A simplicidade e abstração oferecidas pela glib incentivaram-nos a utilizá-la amplamente, o que levou a um desenvolvimento mais ágil e estruturado.

Sistema

Consideramos esta fase um passo muito importante para o sucesso do que irá ser implementado. Começamos por imaginar a arquitetura do sistema, como seria a ligação entre os diferentes módulos e a forma como iriam comunicar entre si. Isto é importante pois é fulcral que o encapsulamento e a modularidade estejam presentes em todo o projeto.

Depois disto chegou a hora, então, de partir para a ação. O desafio inicial foi perceber quais as estruturas ideais para armazenar todos os dados. Concluímos que hash tables eram o ideal para as estruturas principais, uma vez que apresentam tempo de acesso (lookup) constante. Criamos, portanto, seis hash tables - duas para os users, duas para os artistas e outras duas para as músicas, sendo em cada caso, uma para os validos e outra para os inválidos. De modo a assemelharem-se ao máximo a uma base de dados, decidimos (seguindo a arquitetura descrita em cima) agrupá-las todas numa estrutura mãe apelidada de catálogo, onde cada uma das hash tables seria uma tabela da base de dados.

Depois juntamos todos os catálogos numa estrutura chamada joint, para que outros módulos tenham acesso a todos os dados necessários.

Criamos também módulos de input e output para poder obter os dados necessários e escrever os resultados do programa.

Criamos um modulo queries para a lógica de execução de cada querie e um modulo de estatísticas para agilizar a execução da querie 3.

Por fim foi criado um modulo de utils que armazena funções que são uteis a vários módulos.

Esta organização segue a arquitetura que definimos inicialmente e facilita a gestão e consulta dos dados.

Este planeamento é essencial, pois garante que princípios como o encapsulamento e a modularidade sejam respeitados ao longo de todo o projeto.

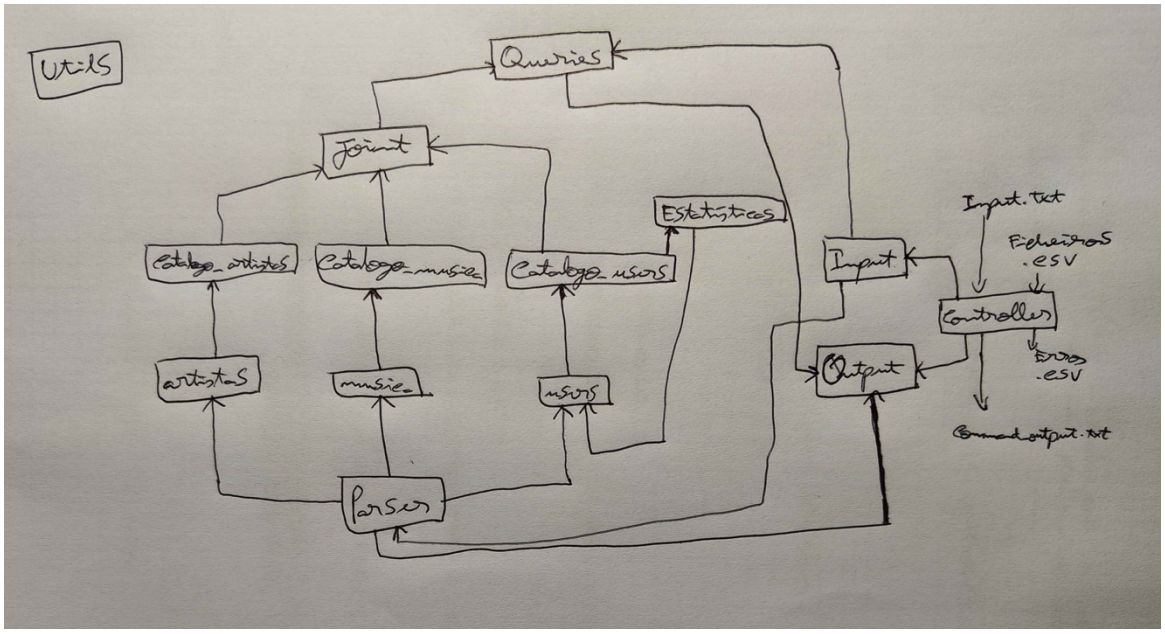

Figura 1 – Diagrama da arquitetura do sistema

Discussão

Apesar de estarmos contentes com o nosso projeto e o seu desempenho existem melhorias a ser feitas para a próxima fase, nomeadamente retirar as hash tables com dados inválidos do programa e aplicar a escrita desses dados de forma mais imediata para poupar memoria. Também existem melhorias a fazer na performance da querie 3 pois esta é a querie que mais tempo demora a executar. Em media, a querie 3 demora mais de 300 vezes mais tempo a executar do que a querie 1 e mais de 150 vezes o tempo de execução da querie 2.

Testes realizados:

Máquina utilizada	MacBook air M2 8gb	MacBook air M3 16gb	Asus i7-1165g7 16gb
Tempo de execução	10.23 segundos	5.09 segundos	15.27 segundos
Memória utilizada	629.21 Mb	674.82 Mb	658.37 Mb

Conclusão

Em suma, apesar dos desafios e dificuldades enfrentados ao longo deste projeto, acreditamos que fizemos escolhas acertadas no planeamento, construindo uma base sólida para abordar a próxima fase. O trabalho até agora permitiu-nos aprofundar conhecimentos em áreas como modularização e encapsulamento, fundamentais para criar código seguro e sustentável. Sentimo-nos preparados para avançar com o projeto, aperfeiçoando e expandindo o que já desenvolvemos.